受力分析

一、单选题（该大题共 10 小题，每小题 3 分。）

1. 一个滑块沿着倾角为 θ 的斜面上滑，初速度为 v_0，滑块与斜面的滑动摩擦系数是 μ，则滑块在斜面上能够上滑的距离是：[A]

A. $\frac{v_0^2}{2g(\sin\theta+\mu\cos\theta)}$　　B. $\frac{v_0^2\sin\theta}{2g(\sin\theta+\mu\cos\theta)}$

C. $\frac{v_0^2}{2g(1+\mu\tan\theta)}$　　D. $\frac{v_0^2}{g(1+\mu\tan\theta)}$

[illegible] 变化的规律为 $s = bt + \frac{1}{2}ct^2$(SI).

解答

受力分析：

滑块沿斜面上滑时，受到沿斜面向下的重力分量 $mg\sin\theta$ 和滑动摩擦力 $\mu mg\cos\theta$（方向也沿斜面向下），因此合力大小为 $mg(\sin\theta+\mu\cos\theta)$，加速度大小为 a $= g(\sin\theta+\mu\cos\theta)$ 方向沿斜面向下。

根据匀减速直线运动公式 $v^2 = v_0^2 - 2as$，末速度为零时，上滑距离为：

$$s = \frac{v_0^2}{2a} = \frac{v_0^2}{2g(\sin\theta+\mu\cos\theta)}$$

加速度定义

2. 一质点沿半径 R 的圆周运动，其路程 S 随时间 t 变化的规律为 $S = bt + \frac{1}{2}ct^2$ (SI)，式中 b、c 为大于零的常量，$b<\sqrt{cR}$，则从 $t = 0$ 时刻算起，在质点的切向加速度和法向加速度大小相等前经历的时间为 [C.]

A. $\frac{b}{c}+\sqrt{\frac{R}{c}}$　　B. $\frac{b}{c}+cR^2$　　C. $-\frac{b}{c}+\sqrt{\frac{R}{c}}$　　D. $\frac{b}{c}-cR^2$

解答

质点沿半径为 R 的圆周运动，路程 $S = bt + \frac{1}{2}ct^2$ (其中 b, c > 0，且 $b < \sqrt{cR}$)。

速率 $v = \frac{dS}{dt} = b + ct$，切向加速度 $a_t = \frac{dv}{dt} = c$，法向加速度 $a_n = \frac{v^2}{R} = \frac{(b+ct)^2}{R}$

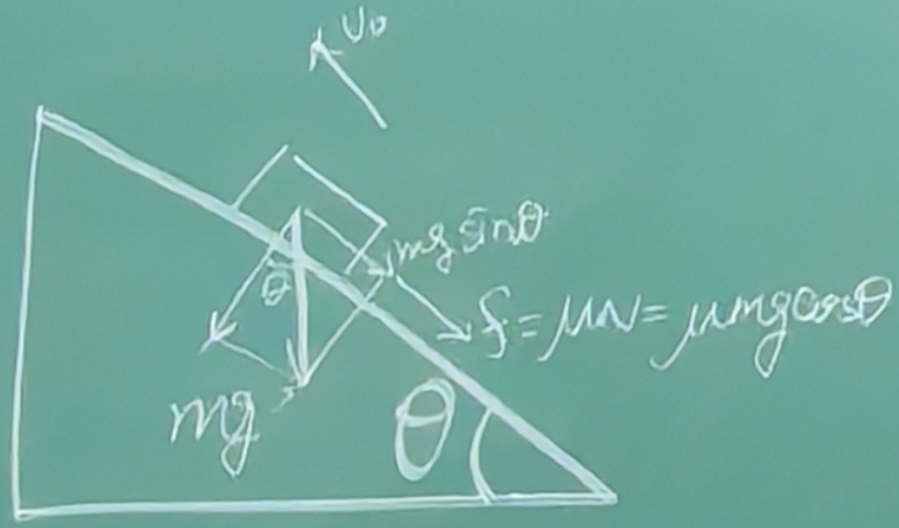
当切向加速度与法向加速度大小相等时，有：$c = \frac{(b+ct)^2}{R} \Rightarrow (b+ct)^2 = cR$

由于 b+ct > 0，解得：

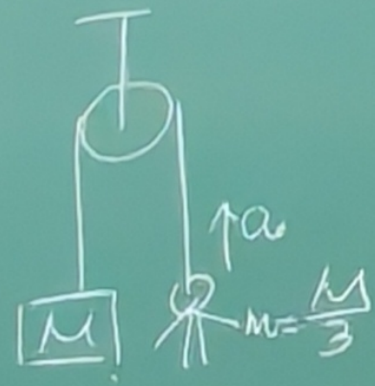
$$b + ct = \sqrt{cR} \Rightarrow t = \frac{\sqrt{cR} - b}{c}$$

该结果可写为选项 C。

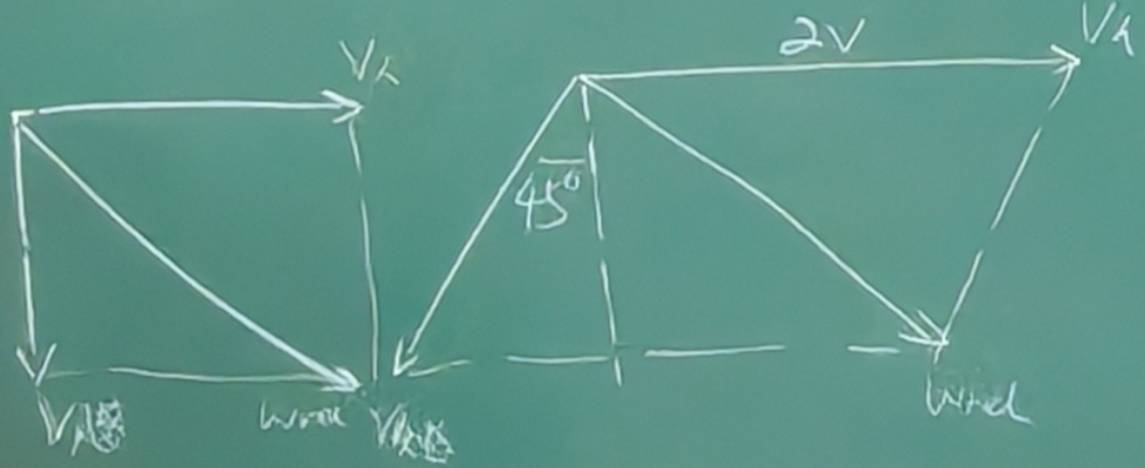
1.


v_0
$mg\sin\theta$
θ
$f=\mu N=\mu mg\cos\theta$
mg
θ

4.


a
M
$m=\frac{M}{3}$

3.


$v_人$
$2v$
$v_人$
45°
$v_{人地}$
$v_{风地}$
$v_{风人}$

动量、机械能、角动量守恒各自条件

一、 3. 某人骑自行车以速率 v向东行驶，感觉风从正北方向吹来，如果将速度提高 1 倍，感觉风从东正北方向吹来，实际风速和风向是[D]

A. v从正北方向吹来　　B. v从西北方向吹来

C. $\sqrt{2}v$从东北方向吹来　　D. $\sqrt{2}v$从西北方向吹来

解答 根据相对速度关系，设实际风速为 $\vec{w}$，人骑车速度为 $\vec{v_p}$，则感觉到的风为相对速度:

$\vec{w_{rel}} = \vec{w} - \vec{v_p}$。

取东为 x 轴正方向，北为 y 轴正方向。

人以速率 v 向东时，$\vec{v_{p1}} = v\vec{i}$。

感觉风从正北吹来，相对风方向向南，$\vec{w_{rel1}} = -w_1\vec{j}$ $(w_1 > 0)$ 。

则 $\vec{w} = v\vec{i} - w_1\vec{j}$

牛二

一、

4. 质量为 M 的物体与质量为 $m = M/3$ 的人通过细绳分别悬挂在无摩擦的定滑轮两边。若人相对于绳以加速度 a_0 向上爬，则细绳中的张力大小是 [A.]。

A. $(a_0 + 2g)M/4$

B. $(a_0 + 2g)M$

C. $(2a_0 + g)M/4$

D. $(2a_0 + g)M$

解答

设绳子的加速度为 a（向上为正），则物体 M 的加速度为 -a（向下）。

人相对于绳子的加速度为 a_0（向上），因此人相对于地面的加速度为 $a + a_0$（向上）。

对物体 M 和人分别应用牛顿第二定律：

对物体 M：$T = Mg - Ma$。 (1)

对人（质量 $m = M/3$）：$T - mg = m(a + a_0)$。 (2)

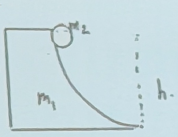
将 $m = M/3$ 代入 (2)，并将 (1) 代入 (2)：

$$Mg - Ma - \frac{M}{3}g = \frac{M}{3}(a + a_0).$$

动量、机械能守恒

一、

6. 一个半径为h的四分之一圆弧质量为m_1，静止放置在光滑水平面上，一个质量为m_2的小球由静止开始从圆弧顶端开始下滑，下滑到最低端时小球对圆弧所做的功为【　　】



A. $\frac{m_2^2gh}{m_1}$　　B. $\frac{m_1^2gh}{m_2}$　　C. $\frac{m_2^2gh}{m}$　　D. $\frac{m_1^2gh}{m_1+m_2}$

解答

小球从圆弧顶端下滑至最低端的过程中，系统机械能守恒，水平方向动量守恒。

设小球质量为 m_2，圆弧质量为 m_1，半径为 h。

小球到达最低端时，圆弧的速度大小为 V，小球速度大小为 v，方向与圆弧速度相反。

由水平动量守恒：$m_1V = m_2v \quad \Rightarrow \quad v = \frac{m_1}{m_2}V$

由机械能守恒：$\frac{1}{2}m_1V^2 + \frac{1}{2}m_2v^2 = m_2gh$

代入 v 得：$\frac{1}{2}m_1V^2 + \frac{1}{2}m_2\left(\frac{m_1}{m_2}V\right)^2 = m_2gh$